Dr. André Kaderli

> Promovierter theoretischer Physiker mit über fünf Jahren Praxis- und Führungserfahrung in Data Science, angewandter Mathematik und KI – von prädiktiven Modellen über moderne Datenplattformen bis zu KI-Agenten für öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft. Mit über 15 Jahren Lehrerfahrung verbinde ich Theorie und aktuelle Praxis – und vermittle Mathematik, Physik und Data Science mit Leidenschaft verständlich.

Obere Bahnhofstrasse 22M, 3700 Spiez | andre.kaderli@gmail.com | +41 79 332 39 31 | linkedin.com/in/andre-kaderli

BERUFSERFAHRUNG

Novalytica AG, Bern

Principal Data & AI Engineer und Partner — Seit Jan. 2026

- Fachliche Leitung von Daten- und KI-Initiativen in öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft; Führung und Mentoring interdisziplinärer Teams
- Konzeption, Aufbau und Betrieb moderner Daten- und Analytics-Plattformen (Microsoft, Databricks, Open Source) und Data-Governance-Frameworks; Beratung von Entscheidungsträgern

Senior Data Scientist — Jan. 2023 – Dez. 2025

- Leitung von End-to-End-Datenprojekten: Datenpipelines, BI-Reports, produktive ML-Modelle und intelligente Datenagenten
- Statistische Analysen grosser, heterogener Datensätze und mathematische Modellierung komplexer Systeme; Verantwortung für Entwicklungsstandards (CI/CD, Testing, Monitoring)

Data Scientist — Mai 2022 – Dez. 2022

- Data-Analytics- und BI-Projekte (Power BI, Azure, Databricks); Entwicklung von ML-Modellen und statistischen Auswertungen

Eraneos AG, Bern

Consultant — Sep. 2021 – Apr. 2022

- IT- und Datenprojekte im öffentlichen Sektor mit Fokus auf Business-Analyse und quantitative Datenauswertungen

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Potsdam

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) — Sep. 2018 – Aug. 2021

- Forschung in Theoretischer Physik (Quantengravitation): analytische und numerische Methoden, rekursive Algorithmen und Simulationsverfahren zur Lösung komplexer Differentialgleichungen
- Veröffentlichungen (inspirehep.net) und Konferenzbeiträge

AUSBILDUNG

PhD in Physik, Humboldt-Universität zu Berlin — Sep. 2018 – Aug. 2021

Theoretische Physik (summa cum laude); Forschung an der Schnittstelle von Stringtheorie und Zahlentheorie, insbesondere zu rekursiven Strukturen in der Quantengravitation (elliptische Multi-Polylogarithmen)

MSc in Physik, ETH Zürich — Sep. 2016 – Aug. 2018

Theoretische und Mathematische Physik (Abschlussnote: 6.0/6.0); Fokus auf Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie und Statistische Physik

BSc in Physik, ETH Zürich — Sep. 2013 – Aug. 2016

Physik, Mathematik und Informatik (Abschlussnote: 5.7/6.0)

LEHRGEBIETE

Mathematik-Grundlagen: Analysis, Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Angewandte Mathematik: Numerik, Optimierung, Modellierung und Simulation, Signalverarbeitung, stochastische Prozesse, Zeitreihenanalyse

Data Science & KI: Machine Learning, Datenanalyse mit Python und R, Data Engineering, KI- und LLM-Anwendungen

Physik-Grundlagen: Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, Quantenmechanik

LEHRE UND BETREUUNG

Data Academy, Novalytica

Seit Mai 2022

Kurse zu Data Literacy, Programmierung (Python, R), Statistik, Datenanalyse und Visualisierung; Kundenschulungen zu eingeführten Datenplattformen (Microsoft Fabric, Power BI, Databricks)

Vorlesungsunterstützung, HU Berlin

2018 – 2021

Funktionentheorie und Quantenfeldtheorie; Betreuung von Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten in Mathematik und Physik

Teaching Assistant, ETH Zürich

2014 – 2016

Übungsgruppen und Betreuung der Studierenden in Linearer Algebra (Departement Mathematik)

Privater Nachhilfelehrer

2009 – 2018

Mathematik, Physik und Informatik

FACHLICHE UND TECHNISCHE KENNTNISSE

Mathematik: Lineare Algebra, Analysis, Funktionentheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Algebra, Zahlentheorie, Geometrie, Differentialgeometrie, Topologie, algebraische Topologie

Physik: Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik und Statistische Physik, Quantenmechanik, Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie, Stringtheorie, Festkörperphysik, Quantum Computing

Data Science, Machine Learning & KI: Analyse grosser und heterogener Datensätze, ML-Modelle für Prognosen, Mustererkennung und Anomalieerkennung, KI-Agenten und LLM-Anwendungen

Data Engineering & Programmierung: Datenpipelines und Analyseplattformen (Azure, Databricks, Microsoft Fabric, Apache Spark, Delta Lake); Python, C++, R, MATLAB, Mathematica, SQL, PySpark

ZERTIFIZIERUNGEN

Microsoft: Azure Data Scientist Associate, Azure Data Engineer Associate, Power BI Data Analyst Associate, Fabric Analytics Engineer Associate, Fabric Data Engineer Associate

Databricks: Databricks Data Engineer Professional, Databricks Data Engineer Associate

Projektmanagement: Hermes Advanced

WEITERE ANGABEN

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Französisch (Grundkenntnisse)

Stiftungen & Stipendien: Alumni der Schweizerischen Studienstiftung, ehem. Träger des Ernst-Göhner-Stipendiums

Freiwilliges Engagement: Tourenleiter beim Schweizer Alpen-Club (SAC)

Interessen: Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Jiu-Jitsu